

ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES EN FÍSICA

EN DIVERSAS ÁREAS DE LA FÍSICA ES COMÚN ENCONTRAR ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES, ENTRE LAS MÁS FRECUENTES PUEDEN SER MENCIONADAS LAS SIGUIENTES:

(1) ECUACIÓN DE LAPLACE $\nabla^2 \psi = 0$

APARECE EN EL ESTUDIO DE

- ELECTROSTÁTICA
- MAGNETOSTÁTICA
- ELECTRODINÁMICA
- HIDRODINÁMICA
- GRAVEDAD NEWTONIANA (GRAVITACIÓN)

(2) ECUACIÓN DE POISSON $\nabla^2 \psi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$

(3) ECUACIÓN DE HELMHOLTZ: $\nabla^2 \psi \pm k^2 \psi = 0$

TAMBIÉN CONOCIDA COMO LA ECUACIÓN DE DIFUSIÓN INDEPENDIENTE DEL TIEMPO; APARECE EN EL ESTUDIO DE:

- ONDAS ELÁSTICAS EN SÓLIDOS
- ACÚSTICA
- ELECTRODINÁMICA
- REACTORES NUCLEARES

(4) ECUACIÓN DE DIFUSIÓN DEPENDIENTE DEL TIEMPO:

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{\alpha^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

(5) ECUACIÓN DE ONDA DEPENDIENTE DEL TIEMPO

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$$

Si $v=c$ es la ec. de onda electromagnética

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \psi = \left(\nabla^2 + \frac{\partial^2}{\partial (ict)^2} \right) \psi = 0$$

llamando $x_4 = ict$

$$\left(\nabla^2 + \frac{\partial^2}{\partial x_4^2} \right) \psi = 0 \quad ; \quad \square^2 \equiv \nabla^2 + \frac{\partial^2}{\partial x_4^2}$$

$$\hookrightarrow \square^2 \psi = 0$$

(6) Ecuación para el potencial escalar : $\square^2 \psi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$

(7) Ecuación de Klein-Gordon : $\square^2 \psi = m^2 \psi$

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = m^2 \psi$$

(8) Ecuación de Schrödinger : $-\hbar^2 \nabla^2 \psi + V \psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}$

(límite no relativista de Klein-Gordon)

(9) Ecuaciones de Maxwell:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

OBSERVACIONES :

- (a) TODAS estas ecuaciones son lineales en la Función desconocida ψ
- (b) LAS ecuaciones de LA Física ATMOSFÉRICA SON NO lineales ASÍ COMO TAMBIÉN las ecuaciones involucradas en los Problemas de turbulencia.
- (c) LAS ecuaciones SON CASI todas de segundo orden excepto las ecuaciones de MAXWELL y de DIRAC que son de Primer orden.

LAS técnicas generales PARA resolver ecuaciones diferenciales MÁS utilizadas SON :

- Método de Separación de Variables: LA ecuación diferencial Parcial es desdoblada en ecuaciones diferenciales ordinarias

- Método de las transformadas integrales

- Método de las Funciones de Green.